

Geografie Kap. 10 Mensch und Atmosphäre 2F

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... - den natürlichen und künstlichen Treibhauseffekt beschreiben. - den Kohlenstoff-Kreislauf erläutern. - langfristige Auswirkung des Klimawandels skizzieren. - unseren Einfluss auf die Atmosphäre darlegen, Lösungsmöglichkeiten nennen und Ihr Handeln danach richten. - die Entstehung und die Wirkung von Winter- und Sommersmog erläutern. - die Entstehung des Ozonlochs erklären und seine Gefahren darlegen. - den Klimawandel von Smog und Ozonloch unterscheiden.
Schlüsselbegriffe	FCKW, fossile Brennstoffe, Inversionslage, IPCC, Klimamodelle, Klimawandel, Kohlenstoff-Kreislauf, Luftverunreinigungen, Ozonloch, Ozonschicht, Sommersmog, Treibhauseffekt, Wintersmog

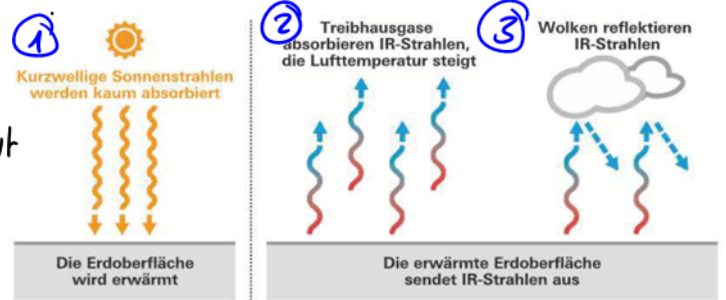
- Regionale Auswirkungen des Klimawandels: Smog / Feinstaubbelastungen / usw.
- Globale Auswirkungen: Klimawandel / Ozonloch / usw.
- Klimawandel hat sechs Hauptauswirkungen

- ① Anstieg der Durchschnittstemperatur
- ② Erwärmung der Ozeane
- ③ Rückgang des Eises
- ④ Anstieg des Meeresspiegels
- ⑤ Anstieg der Konzentration von Treibhausgasen
- ⑥ Sinken des pH-Werts der Ozeane

- den natürlichen und künstlichen Treibhauseffekt beschreiben.

Der natürliche Treibhauseffekt ist notwendig für Leben

- ① Kurzwellige Sonnenstrahlen werden beinahe ungehindert durch die Atmosphäre (außer Wolken oder Ozonschicht) kalten sie auf



Treibhausgase lassen die kurzwellige Einstrahlung von der Sonne zur Erde passieren, absorbieren aber die von der Erde ausgehende langwellige Infrarotstrahlung (IR-Strahlung).

- ② Nach aufsprall an Erdoberfläche wandert Teil der Energie als langwellige Wärmestrahlung (Infrarot-/IR-Strahlung) zurück Richtung Weltall.

- ③ Teile der Wärmestrahlung werden von Treibhausgasen absorbiert, die erwärmen sich. Andere Teile werden von Wolken reflektiert.

- Durch den zunehmenden Gehalt an Treibhausgasen nimmt der Effekt zu.
- ↳ Mensch ist verantwortlich → anthropogener Treibhauseffekt

Entscheidendste Treibhausgase:

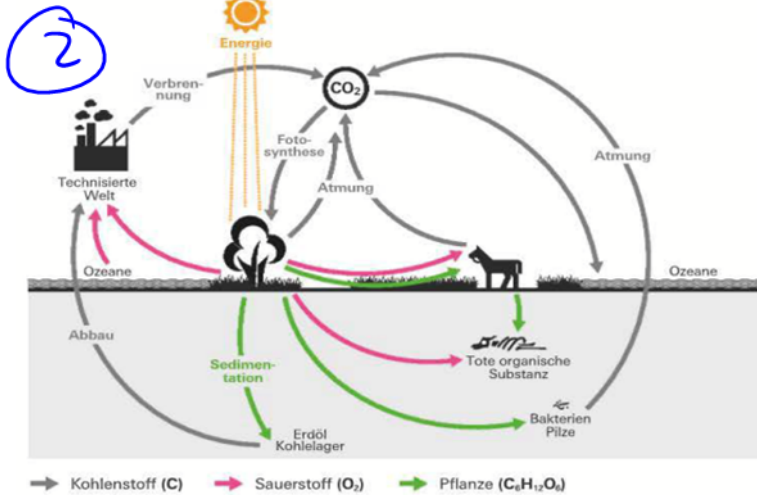
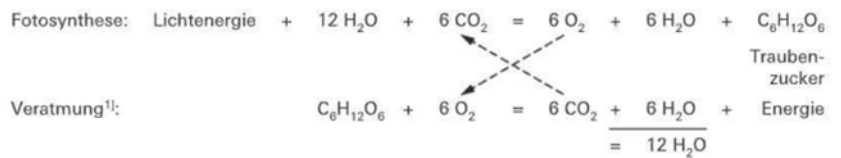
	Anteil ppm ¹⁾	Potenzial ²⁾	Effekt ³⁾	Wichtigste Quellen
Kohlenstoffdioxid	400	1	56%	Fossile Brennstoffe, Brandrodungen
Methan	1.8	25	16%	Reisfelder, Rinder, Deponien, Erdgas, Auftauen der Permafrostböden
Ozon	0.03	2000	12%	Bildung aus NO _x und VOC (volatile organic compounds, s. unten)
FKW	0.0003	Bis 12000	11%	Kühlmittel, Treibgas
Lachgas	0.31	300	5%	Düngung

→ Fluorkohlenwasserstoffe

¹⁾ 1 ppm = 0.0001%, parts per million (1 Teil auf 1 Million Teile), ²⁾ Verstärkung des Treibhauseffekts im Vergleich zu CO₂, ³⁾ Anteil am anthropogenen Treibhauseffekt (nach IPCC).

- den Kohlenstoff-Kreislauf erläutern.

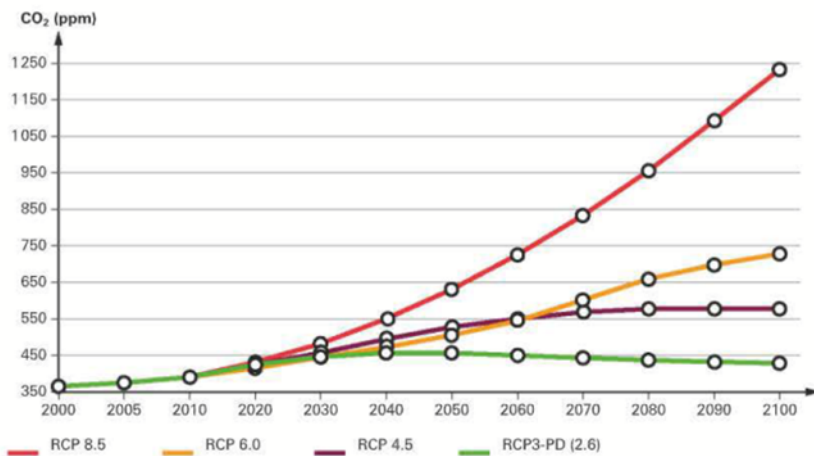
1



Landpflanzen setzen beim Verbrannt- und Gefressenwerden gleich viel CO₂ frei, wie sie in sich gespeichert haben. Der für die Verbrennung fossiler Brennstoffe notwendige Sauerstoff O₂ kommt hauptsächlich von den Meeresalgen.

- 1) CO₂ wird durch Fotosynthese gebunden
- 2) Durch Verbrennung oder Verwesungsprozesse wird CO₂ erneut freigesetzt

- langfristige Auswirkung des Klimawandels skizzieren.



Emissions-Szenarium	Veränderung des Strahlungsantriebs
RCP 2.6	2.6 W/m ²
RCP 4.5	4.5 W/m ²
RCP 6.0	6.0 W/m ²
RCP 8.5	8.5 W/m ²

- Prognosen sind primär abhängig von der Entwicklung des CO₂ Bestandteils in der Luft
 ↳ Dies beeinflusst Strahlungsantrieb

- Durch erhöhte CO₂-Konzentration nehmen die Temperaturen zu, dies kann verschiedene Auswirkungen haben
 - Wetterextreme nehmen zu
 - Meeresströme nehmen ab durch Erwärmung der Wassermassen
 - Meeresspiegel nimmt zu wegen abschmelzenden Polkappen
- Durch die Veränderungen beginnen Rückkopplungsprozesse einzusetzen

- unseren Einfluss auf die Atmosphäre darlegen, Lösungsmöglichkeiten nennen und Ihr Handeln danach richten.

- Staaten haben Paris Abkommen unterschrieben
- Auch Privatpersonen können Beitrag leisten

- die Entstehung und die Wirkung von Winter- und Sommersmog erläutern.

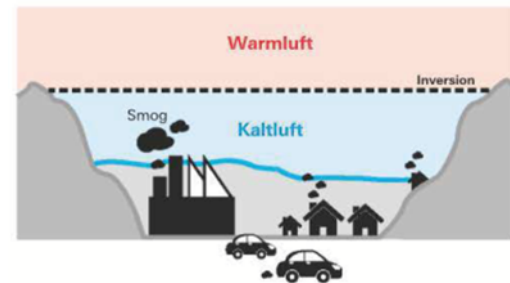
• Wintusmog (Rauch/Nebel - Gemisch)

- Entsteht bei Inversionslagen

↳ Kaltluft am Boden und wärmere Luftmassen darüber
↳ kein vertikaler Luftaustausch findet statt

- Sperrschicht

- Anreicherung von Schadstoffen in unterer Luftschicht



Der Luftaustausch ist praktisch unmöglich (Sperrschicht!). Die Schadstoffe reichern sich an. Insbesondere an Wintertagen entsteht so der Wintusmog.

• Sommersmog

- Wenige vertikale Luftströme wegen Hochdruckgebiet

- In Ballungsräumen oft ein Problem

- Durch starke Sonneneinstrahlung entsteht aus

$O_2 \rightarrow O_3$ → sogenanntes Ozon

↳ Sehr schädlich für Mensch & Natur



Austauscharme Lagen, insbesondere im Sommer, sind dafür verantwortlich. Starker Sonnenschein sowie hohe Konzentrationen von Stickoxiden begünstigen die Entstehung von fotochemischem Smog.

- die Entstehung des Ozonlochs erklären und seine Gefahren darlegen.

• In höheren Schichten entsteht Ozon auf natürliche Art & Weise

↳ hat positiven Einfluss, da Ultraviolett-Strahlen absorbiert werden

• Fluorchlorwasserstoffe (FCKW) bauen Ozon ab



• Früher wurden in der Industrie viele FCKW benutzt → Ozonschicht teilweise zerstört

- den Klimawandel von Smog und Ozonloch unterscheiden.

• Der Klimawandel ist ein globales Problem mit einer Vielzahl an Ursachen

• Der Smog und das Ozonloch sind regionalere Probleme